# x++ 执行过程中保存和恢复现场

## ① P1 执行完指令3

PC：指令4地址（下一条）

IR：指令3；CPU 通用寄存器 R = 2

P1 的内存：x = 1（尚未写回）

## ② 切出 P1

PCB(P1) 保存 PC、PSW 和寄存器

其中 PC = 指令4地址，R = 2

P1 的内存仍为 x = 1

## ③ 另一个进程 P2 运行

P2 使用自己的运行现场

CPU 通用寄存器可被 P2 改为 250

PCB(P1) 里保存的 R 仍为 2

## ④ 恢复 P1 并执行指令4

从 PCB(P1) 恢复 PC、PSW、R

恢复时 PC = 指令4地址，R = 2

指令4将 R 写回：P1 内存 x = 2

PC 指向下一条指令；保存现场不等于把 P2 的寄存器值写入 P1